

DOCUMENTATION DU CODE ET MODÉLISATION

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Émissivité et épaisseur optique d'une couche atmosphérique de CO₂

Ce document présente la formulation physique et l'implémentation numérique permettant de déterminer l'épaisseur optique et l'émissivité d'une couche atmosphérique homogène d'épaisseur h en fonction de sa concentration en dioxyde de carbone.

Principes physiques appliqués

$$\tau_{\text{total}} = \sigma_{\text{CO}_2} \cdot n_{\text{CO}_2} \cdot h$$

$$\varepsilon = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif

L'objectif de cette étude numérique est de modéliser l'interaction du rayonnement thermique infrarouge avec les gaz à effet de serre de l'atmosphère, en se focalisant initialement sur une couche isolée d'épaisseur h contenant du dioxyde de carbone (CO_2). À terme, ce formalisme sera étendu à d'autres espèces chimiques (H_2O , CH_4) afin de quantifier précisément le couplage radiatif atmosphérique global.

2 Formulation Physique et Équations

Pour évaluer l'absorption et l'émission d'une couche de gaz, le modèle s'appuie sur la loi de Beer-Lambert et la loi de Kirchhoff.

2.1 Densité moléculaire de l'air et du CO_2

La densité moléculaire globale de l'air n_{air} (en molécules·m⁻³) est déterminée à l'aide de la loi des gaz parfaits :

$$n_{\text{air}} = \frac{P}{k_B \cdot T} \quad (1)$$

Où P est la pression atmosphérique (Pa), T la température absolue (K), et $k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ la constante de Boltzmann.

La densité volumique de molécules de CO_2 , notée n_{CO_2} , est directement proportionnelle à sa fraction molaire x_{CO_2} issue de la concentration exprimée en parties par million (ppm) :

$$x_{\text{CO}_2} = \text{concentration}_{\text{ppm}} \times 10^{-6} \quad (2)$$

$$n_{\text{CO}_2} = x_{\text{CO}_2} \cdot n_{\text{air}} \quad (3)$$

2.2 Épaisseur optique

L'épaisseur optique τ_{CO_2} de la couche atmosphérique dépend de l'efficacité d'absorption de la molécule, de sa densité et du chemin optique parcouru h (épaisseur de la couche dz) :

$$\tau_{\text{CO}_2} = \sigma_{\text{CO}_2} \cdot n_{\text{CO}_2} \cdot h \quad (4)$$

Où σ_{CO_2} représente la section efficace d'absorption effective du CO_2 (m² · molécule⁻¹). Dans le cadre d'une couche unique sans autre absorbant, l'épaisseur optique totale vaut :

$$\tau_{\text{total}} = \tau_{\text{CO}_2} \quad (5)$$

Pour une première approche on a utilisé une section efficace τ_{CO_2} fixe car sa modélisation dépend de la concentration en CO_2 donc de l'altitude et des longueurs d'ondes. C'est donc un coefficient complexe à déterminer.

2.3 Calcul de l'émissivité

D'après la loi de Kirchhoff, pour un milieu en équilibre thermodynamique local, l'émissivité ε est égale à l'absorptivité du milieu. En intégrant la loi d'extinction de Beer-Lambert, elle s'écrit sous la forme :

$$\varepsilon = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}} \quad (6)$$

3 Structure de l'Implémentation Numérique

Le script Python `code1_emissivite_une_couche.py` traduit fidèlement ce formalisme mathématique à l'aide de fonctions modulaires.

3.1 Architecture du script

- `calculer_densite_moleculaire_air(pression, temperature)` : évalue la densité de l'air via l'équation d'état.
- `calculer_densite_moleculaire_CO2(...)` : extrait la fraction molaire et calcule le nombre de molécules de GES par unité de volume.
- `calculer_epaisseur_optique_CO2(...)` : calcule le produit $\sigma \cdot n \cdot dz$.
- `calculer_émissivite(epaisseur_optique)` : applique la fonction exponentielle négative de la bibliothèque `numpy`.
- `calculer_émissivite_une_couche(...)` : fonction principale renvoyant l'émissivité grâce aux fonctions précédentes.

3.2 Code Source Python

Voici l'implémentation complète du module de simulation : [lien vers le code](#)

4 Analyse des Résultats du Test

Un test unitaire numérique indépendant est fourni au sein du script sous les conditions standards suivantes :

- **Pression au sol (P)** : 101325,0 Pa
- **Température moyenne (T)** : 288,0 K (15°C)
- **Concentration actuelle en CO_2** : 415,0 ppm
- **Épaisseur de la couche considérée (h)** : 100,0 m
- **Section efficace d'absorption calibrée (σ_{CO_2})** : $1 \times 10^{-25} \text{ m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$

L'exécution du bloc de validation numérique produit les résultats de simulation consignés ci-dessous :

Sortie Numérique de la Simulation

```
=== TEST ÉMISSIVITÉ : UNE SEULE COUCHE ===
Pression : 101325.0 Pa
Température : 288.0 K
CO2 : 415.0 ppm
Épaisseur de couche : 100.0 m

tau_CO2 = 0.105752
tau_total = 0.105752
émissivité = 0.100352
```

5 Conclusion et Perspectives

Pour une couche mince de 100 m, l'épaisseur optique obtenue est de $\tau \approx 0,1058$, ce qui engendre une émissivité propre de $\varepsilon \approx 10,035\%$. Cela démontre qu'une mince couche basse de l'atmosphère est optiquement mince mais participe déjà de manière non négligeable au bilan radiatif.

L'étape suivante consistera à empiler plusieurs couches successives (modèle multicouche) pour reproduire le profil de l'atmosphère, et à intégrer les autres gaz : la vapeur d'eau (H_2O) et le méthane (CH_4).

Bilan Global du Test

$$\tau_{\text{total}} = 1,058 \times 10^{-1}$$
$$\varepsilon_{\text{couche}} = 10,035\%$$

Modèle à une couche validé.